

Materia: Instalaciones	Código: 67.09
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 24/4/2023 17:44:11	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
45	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Agua Fría - Agua Caliente - Desagües cloacales: Sistemas primario y secundario - Desagües pluviales - Aguas residuales de establecimientos industriales- Instalaciones de gas - Instalaciones eléctricas, de protección contra incendios en edificios e industrias. Sistemas de maniobra, protección y seguridad. Diseño eléctrico Instalaciones de fuerza motriz y especial Instalaciones de baja tensión, control y detección de incendios. Diseño lumínico. Instalaciones de transporte vertical - Instalaciones termomecánicas en edificios e industrias. Balance térmico de invierno y carga de aire acondicionado de verano. Sistemas de aire acondicionado. Sistemas de calefacción. Instalaciones de ventilación mecánica. Normas.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura pertenece al tercer año y comprende la enseñanza del proyecto y montaje en los edificios de todas las instalaciones referidas a los servicios básicos, esto es, las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y termomecánicas. Abarca los sistemas de distribución secundaria eléctrica, iluminación y ascensores, provisión de agua fría y calientes, desagües y sistemas de calefacción y/o aire acondicionado destinados a la obra civil. Las tendencias actuales indican que una medida segura de la calidad de la educación de ingeniería es el grado de entusiasmo mostrado por los estudiantes, es decir la motivación. Para lograr esta motivación, se tratará que el aprendizaje sea significativo, procurando que los estudiantes sientan que están haciendo un buen progreso en la dirección tecnológica correcta. Por esta razón es que la materia basará su parte práctica en proyectos de diseño de cada una de las instalaciones de manera completa, (este tipo de actividades se sabe que son altamente motivantes).

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Proyectar las diversas instalaciones para viviendas e industrias, aplicando principios/leyes/normativas correspondientes.
- Identificar y dimensionar la demanda según el alcance u objeto de la prestación.
- Releva y evaluar las condiciones edilicias atendiendo las necesidades y demandas de cada caso.
- Evaluar la factibilidad técnico-económica para implementar el proyecto diseñado.
- Elaborar criterios de diseño de ensayo, prueba, ajuste y/o mantenimiento de la instalación proyectada para lograr una adecuada relación calidad-costos.
- Enunciar las especificaciones técnicas, funcionales, de calidad y/o fiabilidad de cada instalación.
- Decodificar planos y especificaciones de las diversas instalaciones.
- Proponer soluciones y diseños alternativos.
- Seleccionar circuitos, componentes, equipos, etc. según cada caso.
- Utilizar correctamente las herramientas informáticas.
- Seleccionar correctamente la información de manuales, catálogos y toda bibliografía específica aplicable al diseño.
- Aprovechar las diferentes fuentes de energía disponibles, con criterios de sustentabilidad.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: Electrotecnia General	Leyes fundamentales de la electrotecnia. Fuentes de tensión y de corriente. Parámetros fundamentales de la CA. Impedancia, admitancia, defasajes, etc. Teoremas básicos de malla y nudos en CA. Conceptos fundamentales de potencias: activas, reactivas y aparentes. Circuitos trifásicos, distintos conexiones. Sistemas trifásicos simétricos y equilibrados.
UNIDAD 2: Materiales eléctricos y su aplicación a circuitos.	Conductores eléctricos. Tipos y características de los mismos. Instalaciones especiales. Disposiciones reglamentarias y símbolos gráficos. Acometidas aéreas y subterráneas. Factores de diseño y criterios para el trazado de circuitos. Potencia eléctrica de la instalación, factor de simultaneidad. Cálculo y diseño de la instalación. Pliego de condiciones generales. Baja tensión.
UNIDAD 3: Sistemas de Maniobra y Protección.	Interruptores, tipos. Sistemas de protección. Cortocircuitos, sobrecargas. Análisis comparativos de fusibles y protectores termo magnéticos, sistemas centralizados. Protección de personas contra contactos directos: el disyuntor diferencial, características de funcionamiento. Puesta a tierra, funcionamiento, características, diseño. Tableros eléctricos. Características constructivas. Normas.
UNIDAD 4: Ascensores y Montacargas	Normas fundamentales. Dispositivos de maniobras y de control. Puertas, seguridad. Capacidad de personas. Velocidad, números de ascensores y pasajeros por ascensor. Escaleras mecánicas, rampas móviles. Criterio de diseño y funcionamiento.
UNIDAD 5: Agua corriente, agua fría	Presión en la red Nivel piezométrico. Servicio directo e indirecto. Tanque de reserva: características reglamentarias Colector y ruptor de vacío. Tanques de bombeo. Cañerías,

	distintos tipos de materiales, calidades. Proyecto y cálculo de instalaciones.
UNIDAD 6: - Agua caliente.	Instalaciones de agua caliente. Equipos para calentamiento del agua. Cañerías, distintos tipos de materiales, calidades. Proyecto y cálculo de las instalaciones
UNIDAD 7: Instalaciones contra incendios	Servicio exclusivo y mixto. Tanque elevado de reserva y depósito de reserva. Cañerías de distribución Bocas de incendio. Materiales simbología.
UNIDAD 8: Desagües cloacales	Sistema primario y secundario. Cañerías, distintos tipos de materiales, calidades. Cámaras y bocas de inspección. Bocas de acceso. Pendientes permitidas. Artefactos: cierres hidráulicos y ventilaciones. Desagües artefactos bajo nivel de acera equipos de bombeo. Proyecto y cálculo de las instalaciones
UNIDAD 9: – Desagües pluviales	Conductos en techos planos. Desagües en techos inclinados, escurrimiento libre y a canaleta. Desagües de balcones, cornisas marquesinas y patios
UNIDAD 10: Instalaciones de gas.	Medidores y reguladores. Cañerías materiales, protecciones, especificaciones. Artefactos, conexiones y ventilación de los mismos. Diseño y trazado de la instalación. Normas para la disposición de los artefactos. Reglamentación. Métodos de cálculo.
Unidad 11: Calor y confort	Conceptos y Unidades. Coeficiente de Dilatación. Intensidad de calor, Cantidad de calor y Capacidad Calorífica. Calor Específico, Calor Sensible y Calor Latente. Transmisión de calor: a) Por conducción B) Por convección y c) por radiación. Coeficiente de transmitancia total. Transferencia de calor total. Normas reglamentarias Elementos aislantes en las construcciones, características y aprovechamiento. Definición del aire seco y húmedo. Temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, temperatura de rocío, Saturación adiabática. Humedad absoluta y relativa. Entalpía. Entalpía del aire húmedo no saturado. Ábaco psicrométrico, Diagrama de confort. Temperatura efectiva; humedad, temperatura y movimiento del aire, Comodidad y máximo confort. Condiciones de diseño. Balance térmico para verano e invierno.
Unidad 12: Calefacción	Por agua caliente: Principios, ventajas e inconvenientes. Unidades terminales de calefacción: radiadores, convectores, caloventiladores, termozócalos. Sistemas de calefacción por agua caliente. Principios de diseño. Conceptos de cálculo para instalaciones por circulación forzada. Ejemplos prácticos, tablas y ábacos para cálculo de cañerías. Calefacción por vapor: Calor latente de vaporización. Principios de funcionamiento, Conceptos básicos de diseño, Elementos constitutivos, ventajas e inconvenientes. Calefacción por paneles: Sistemas de calefacción por paneles radiantes. Clasificación. Elementos constitutivos, diseño, cálculo y materialización. Aplicaciones recomendadas. Aspectos positivos y negativos del sistema y respecto de otros sistemas. Calefacción por aire caliente: Principios de funcionamiento. Carga de calefacción. Elementos constitutivos. Instalaciones de ventilación; natural y forzada. Instalaciones mecánicas centrales e individuales. Recirculación del aire. Circulación por conducto; pérdidas de carga. Ventajas e inconvenientes de las instalaciones de calefacción por aire caliente.

Unidad 13: Refrigeración por Aire	Instalaciones de refrigeración mecánica. Tipos de compresores. Ciclos frigoríficos por compresión y por absorción. Equipos de aire acondicionado. Su comparación. Sistemas de aire acondicionado: Clasificación y funcionamiento. Consideraciones de diseño en las instalaciones de aire acondicionado. Función de las instalaciones.
Unidad 14: Aprovechamiento de la energía solar	Sistema de aprovechamiento de energía solar (Calefacción y agua caliente mediante energía solar). Aislamiento térmico para la conservación de la energía.

➤ Estrategias de enseñanza:

El enfoque del método es esencialmente teórico-práctico. Se emplea el proceso expositivo en la introducción de cada tema con representaciones gráficas digitales, indicándose las reglamentaciones en vigencia, ilustrando con folletos, fotos, publicaciones, etc.

Se motivará a los alumnos a formar grupos para plantear, discutir y resolver distintas instalaciones haciendo un seguimiento de los mismos en forma constante con evaluación de conocimientos en forma simultánea.

Como complemento al dictado de clases se realizarán visitas a obras para visualizar lo expuesto a lo largo de la materia y afirmar los conocimientos.

En caso de ser posible el contacto con empresas comerciales afines a la materia, se aportarán charlas ilustrativas y folletería al respecto.

Durante el cursado se realizarán los trabajos prácticos, siempre sobre un mismo proyecto de mediana envergadura, en los que se volcarán las instalaciones aplicadas de la asignatura, siguiendo las reglamentaciones en vigencia para cada caso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TRABAJOS PRÁCTICOS DE GABINETE	
Trabajo Práctico N°1 –Proyecto de instalación eléctrica en una vivienda	Eje conceptual: dotar de servicio eléctrico a una vivienda. Objetivos: Afianzarse en el proyecto de instalación eléctrica en una vivienda tipo, de acuerdo a la normativa vigente.
Trabajo Práctico N°2 – Proyecto y cálculo de instalación de agua potable en una vivienda	Eje conceptual: red de agua vivienda (fría y caliente) Objetivos: a- Trazado más conveniente y criterioso de instalación de agua potable b- Ubicación de tanques de reserva y bombeo c- distribución red de agua caliente d- Aplicación de colores reglamentarios e- cálculo de la instalación – f-memoria de cálculo.
Trabajo Práctico N°3 – Proyecto y cálculo de instalación de cloacas en una vivienda	Eje conceptual: desagües cloacales de una construcción Objetivos: a- Determinar sistema de evacuación de los efluentes b- Determinar el trazado más conveniente de las cañerías de desagües (primarias y/ o secundarias) c- diseño y cálculo de ventilaciones d- aplicación de normas vigentes e- cálculo de la instalación f-memoria de cálculo
Trabajo Práctico N°4 – Proyecto y	Eje conceptual: Eliminación aguas de lluvia de una propiedad Objetivos: a- Proyectar y calcular cañerías de desagües agua de lluvia b- elección sistema más

cálculo desagües pluviales en una vivienda	conveniente de acuerdo a normas vigentes c- memoria de cálculo
Trabajo Práctico N°5 – Proyecto y cálculo de instalación de gas	Eje conceptual: Proveer de gas a una construcción Objetivos: a- Proyectar instalación de gas en una construcción b- Ubicación de los distintos elementos que constituyen la instalación c- Cálculo de cañerías d- Ubicación y determinación de ventilaciones e- aplicación de normas vigentes f- Cálculo g -Memoria de cálculo
Trabajo Práctico N° 6 - Proyecto y cálculo sistema de refrigeración y calefacción	Propuesta: realización del balance térmico para verano e invierno y selección de un sistema de refrigeración y de calefacción -con su correspondiente justificación- para un edificio de la ciudad (cuyos planos son aportados por los Docentes) y con destino específico, fijado por la Cátedra. Etapas de Elaboración: se realizan evaluaciones de proceso utilizando, como técnica, la observación sistemática (para evaluar contenidos factuales, procedimentales y actitudinales) del equipo en general y de cada uno de sus miembros en forma individual; y como instrumento el producto solicitado; en cuanto a tratamiento del tema, contenido y presentación.

➤ Recursos didácticos:

Pizarrón, presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, folletería y catálogos técnicos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el cursado:

Se realizan tres evaluaciones parciales escritas, individuales, de carácter teórico práctico, las que cuentan con la posibilidad de sus respectivos recuperatorios o uno global al final del cursado. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Además, se requiere la presentación de los trabajos prácticos grupales (planos y memorias de cálculo), con su defensa por grupos.

Examen final: Examen final integrador teórico práctico de naturaleza individual, escrito pudiendo tener el mismo una instancia oral a instancias del comité evaluador.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Quadri, N. (2004). Instalaciones eléctricas en edificios. Cesarini Hnos. Editores
2	Sobrevila, M. A., & Farina, A. L. (1975). Instalaciones eléctricas. TECNIBOOK EDICIONES.
3	AEA (2018). GUIA AEA 770. Instalaciones Eléctricas en Viviendas Unifamiliares hasta 10 Kw. AEA (Asociación Electrotécnica Argentina)
4	SICA; Pirelli. (1999). Manual de instalaciones eléctricas: conceptos para el uso racional y seguro de la energía eléctrica en instalaciones domiciliarias e industrias.
5	Quadri, N. P. (2001). Sistemas de aire acondicionado. TECNIBOOK EDICIONES.
6	Quadri, N. Nuevos conceptos de diseño en aire acondicionado. Editorial Alsina-Buenos Aires-2001.
7	Quadri, N. P. (2002). Instalaciones de aire acondicionado y calefacción. Librería y Editorial Alsina.
8	Casale, D. I. (1976). Manual de obras sanitarias. Editorial Américalée.
9	Somaruga, M. (1980). Curso práctico de obras sanitarias domiciliarias.
10	O.S.N. (1976). Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales: normas.
11	Quadri, N. (2004). Instalaciones sanitarias. Buenos Aires. Cesarini Hnos. Editores.
12	Nisnovich, J. (1998). Manual Práctico de instalaciones sanitarias. Tomo I E.D.A..
13	Nisnovich, J. (1998). Manual Práctico de instalaciones sanitarias. Tomo II E.D.A..
14	Néstor, Q. (2006). Instalaciones de Gas. Buenos Aires: Editorial Alsina.
15	Curso Práctico de Instalaciones Domiciliarias de Gas. Autor Mario Somaruga
16	Normas NAG 200 - Enargas

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Catálogos de Materiales (Siemens, Cimet, Pirelli, etc.).
2	Folletos ascensores
3	DIAZ DORADO, M. D. (2005). Instalaciones Sanitarias y Contra Incendios en Edificios. Editorial Alsina.
4	EDDY, T. C. Y. (2012). Ingeniería sanitaria tratamiento evacuación. NEW YORK USA: MAC GRAW.
5	Lemme, J. C. (1973). Instalaciones aplicadas en los edificios.